

Exercício Prático: API de Reservas e Avaliações do Imóvel Lions

Turma: LionsDev

Tópicos: APIs REST com Express.js, Conexão com MongoDB (Mongoose), Múltiplos Schemas, Validações de Schema, CRUD assíncrono com `async/await`, Query Params, Regras de Negócio em JavaScript e Variáveis de Ambiente.

1. Contexto

A startup **Imóvel Lions** precisa de um sistema para gerenciar imóveis de aluguel por temporada, as reservas dos clientes e a experiência dos usuários por meio de avaliações (reviews).

Para este projeto, você precisará modelar três recursos no MongoDB: o **Imóvel**, a **Reserva** e a **Avaliação**. A estrutura deve seguir o modelo usado em aula: `server.js`, `db.js` e `models/`, com as rotas escritas diretamente no `server.js`.

2. Configuração Inicial e Estrutura de Pastas

Organize sua aplicação com a seguinte estrutura de arquivos:

```
ImoveLions/
|-- src/
|   |-- models/
|   |   |-- imovel.js
|   |   |-- reserva.js
|   |   |-- avaliacao.js
|   |-- db.js
|   |-- server.js
|-- .env
|-- package.json
```

Configure o arquivo `.env` com a sua URI de conexão do MongoDB Atlas (`MONGO_URI`) e a porta do servidor (`PORT=3000`).

Importante: Neste exercício, deixe todos os endpoints dentro do arquivo `src/server.js`, como foi feito em sala.

2.1 Modelos de Dados (Schemas)

Defina os Schemas do Mongoose detalhados a seguir:

Modelo: Imóvel (`models/imovel.js`)

- `titulo` : Tipo `String` , obrigatório.
- `descricao` : Tipo `String` , obrigatório.
- `localizacao` : Tipo `String` , obrigatório (ex: `"Ubatuba - SP"`).
- `precoNoite` : Tipo `Number` , obrigatório (valor base da diária).
- `capacidadeMaxima` : Tipo `Number` , obrigatório.
- `disponivel` : Tipo `Boolean` , com valor padrão `true` .

Modelo: Reserva (`models/reserva.js`)

- `imovelId` : Tipo `String` , obrigatório. Esse campo deve guardar o `_id` do imóvel reservado.
- `nomeHospede` : Tipo `String` , obrigatório.
- `emailHospede` : Tipo `String` , obrigatório.
- `dataEntrada` (Check-in): Tipo `String` , obrigatória (ex: `"2026-06-15"`).
- `quantidadeNoites` : Tipo `Number` , obrigatória.
- `hospedes` : Array de Objetos, obrigatório, onde cada objeto pode conter:
 - `nome` : Tipo `String`
 - `idade` : Tipo `Number`
- `valorTotal` : Tipo `Number` (calculado automaticamente pela API).
- `status` : Tipo `String` , padrão `"Pendente"` (deve aceitar apenas: `Pendente` , `Confirmada` ou `Cancelada`).

Modelo: Avaliação (`models/avaliacao.js`)

- `imovelId` : Tipo `String` , obrigatório. Esse campo deve guardar o `_id` do imóvel avaliado.
- `nomeUsuario` : Tipo `String` , obrigatório.
- `nota` : Tipo `Number` , obrigatório (deve aceitar apenas valores de `1` a `5`).
- `comentario` : Tipo `String` , obrigatório (mínimo de 10 caracteres).

3. Requisitos Obrigatórios e Regras de Negócio

Você deverá implementar endpoints para gerenciar Imóveis (`/imoveis`), Reservas (`/reservas`) e Avaliações (`/avaliacoes`).

3.1 CRUD de Imóveis

- **Cadastrar Imóvel** (`POST /imoveis`): Cria um novo imóvel. Retorne status `201` .

- **Listar Imóveis (GET /imoveis)**: Retorna todos os imóveis cadastrados.
- **Buscar Imóveis por Localização (GET /imoveis/busca)**: Deve aceitar o Query Param `localizacao`. Retorna apenas os imóveis que contêm o termo pesquisado na localização (ex: buscar por `"uba"` deve retornar imóveis em `"Ubatuba - SP"`).

3.2 Reservas

- **Criar Reserva (POST /reservas)**: Recebe no corpo: `imovelId`, `nomeHospede`, `emailHospede`, `dataEntrada`, `quantidadeNoites` e `hospedes` (array).

Regras de Negócio (Lógica em JavaScript):

1. **Validação de Existência**: A API deve verificar se o imóvel informado realmente existe no banco de dados. Se não existir, retorne status `404` com erro.
 2. **Validação de Capacidade**: Verifique se a quantidade total de hóspedes (tamanho do array `hospedes`) não ultrapassa a `capacidadeMaxima` do imóvel selecionado. Se ultrapassar, retorne status `400` com erro.
 3. **Validação de Noites**: Verifique se `quantidadeNoites` é maior que zero. Se não for, retorne status `400` com erro.
 4. **Cálculo Simples do Valor Total**: Multiplique `quantidadeNoites` pelo `precoNoite` do imóvel.
 5. Se todas as regras passarem, salve a reserva no banco de dados com o `valorTotal` calculado e retorne o documento com status `201`.
- **Listar Reservas (GET /reservas)**: Retorna todas as reservas cadastradas.
 - **Alterar Status da Reserva (PATCH /reservas/:id/status)**: Permite atualizar apenas o campo `status` da reserva. Retorne status `200`.

3.3 Avaliações

- **Criar Avaliação (POST /avaliacoes)**: Recebe no corpo: `imovelId`, `nomeUsuario`, `nota` (de 1 a 5) e `comentario`.

Regras de Negócio:

1. **Validação de Imóvel**: Verifique se o imóvel avaliado realmente existe no banco de dados. Caso contrário, retorne status `404`.
 2. Se o imóvel existir, salve a avaliação e retorne o documento criado com status `201`.
- **Listar Avaliações de um Imóvel (GET /avaliacoes/imovel/:imovelId)**:
 - Retorna todas as avaliações feitas para o imóvel especificado.

- **Regra de Negócio (Média Geral):** A resposta deve retornar a lista de avaliações e a média aritmética das notas (calculada em JavaScript).
 - **Excluir Avaliação (DELETE /avaliacoes/:id):**
 - **Regra de Segurança:** O usuário deve enviar seu `nomeUsuario` no corpo da requisição. O backend deve verificar se a avaliação de fato pertence a esse usuário. Se pertencer, remova a avaliação do banco; caso contrário, retorne status `403` (Proibido) com uma mensagem de erro.
-

4. Desafios Bônus

Depois que a versão obrigatória estiver funcionando, tente adicionar uma ou mais melhorias:

- **Avançado:** usar `mongoose.Schema.Types.ObjectId`, `ref` e `.populate()` no campo `imovelId` para trazer os dados completos do imóvel ao listar reservas. Exemplo mínimo:

```
// models/reserva.js
```

```
imovelId: { type: mongoose.Schema.Types.ObjectId, ref: "Imovel", required: true },
```

```
// server.js
```

```
const reservas = await Reserva.find().populate("imovelId");
```

- Cobrar uma taxa fixa de limpeza de R\$ 80 em cada reserva.
 - Cobrar taxa extra por hóspede adicional a partir do 3º hóspede.
 - Aplicar desconto de 10% para estadias com 5 noites ou mais.
 - Aplicar cupom `"LIONS10"` com mais 10% de desconto.
 - Permitir avaliação apenas de usuários que tenham reserva `"Confirmada"` para aquele imóvel.
 - Criar `GET /reservas/relatorio` com faturamento total, total de noites e média de hóspedes.
-

5. Testes Esperados

Realize testes na sua API simulando o seguinte fluxo de validação:

1. Cadastre um imóvel com capacidade máxima de 4 pessoas e `precoNoite` de R\$ 100.
2. Liste todos os imóveis.
3. Busque imóveis por localização usando `GET /imoveis/busca?localizacao=uba`.
4. Crie uma reserva para esse imóvel e verifique se o `valorTotal` foi calculado.
5. Tente criar uma reserva com mais hóspedes do que a capacidade máxima (deve falhar com erro 400).
6. Mude o status da reserva para `"Confirmada"`.

7. Crie uma avaliação para o imóvel.
 8. Liste as avaliações do imóvel e verifique se a média foi calculada corretamente.
 9. Tente excluir a avaliação enviando um nome de usuário diferente no corpo (deve falhar com erro 403).
 10. Exclua a avaliação enviando o nome de usuário correto.
-

6. Dicas para a Implementação

- No `src/server.js`, importe todos os Models que serão usados:

```
import Imovel from "../models/imovel.js";
import Reserva from "../models/reserva.js";
import Avaliacao from "../models/avaliacao.js";
```

- Na rota de criar reserva, busque o imóvel antes de calcular o valor:

```
const imovel = await Imovel.findById(imovelId);
```

- Para calcular o valor total da reserva:

```
const valorTotal = quantidadeNoites * imovel.precoNoite;
```

- No modelo de avaliações, valide a nota com `min: 1` e `max: 5` no próprio Schema do Mongoose.
 - Use o `try/catch` para capturar as validações disparadas pelo Schema do Mongoose na hora de salvar.
-